

1992 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 I)

一、填空题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{x+y} + \cos(xy) = 0$ 确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ _____.

(2) 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad } u|_M =$ _____.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x \leq 0, \\ 1+x^2, & 0 < x \leq \pi, \end{cases}$ 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在点 $x = \pi$ 处收敛于 _____.

(4) 微分方程 $y' + y \tan x = \cos x$ 的通解为 $y =$ _____.

(5) 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n \end{pmatrix}$, 其中 $a_i \neq 0, b_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则矩阵 A 的秩 $r(A) =$ _____.

二、选择题(本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

(1) 当 $x \rightarrow 1$ 时, 函数 $\frac{x^2 - 1}{x - 1} e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限()

(A) 等于 2.

(B) 等于 0.

(C) 为 ∞ .

(D) 不存在但不为 ∞ .

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{\alpha}{n}\right)$ (常数 $\alpha > 0$) ()

(A) 发散.

(B) 条件收敛.

(C) 绝对收敛.

(D) 收敛性与 α 有关.

(3) 在曲线 $x = t, y = -t^2, z = t^3$ 的所有切线中, 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线()

(A) 只有 1 条.

(B) 只有 2 条.

(C) 至少有 3 条.

(D) 不存在.

(4) 设 $f(x) = 3x^3 + x^2 |x|$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 为()

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

(5) 要使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 只要系数矩阵 A 为()

(A) $(-2, 1, 1)$.

(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{1 - \sqrt{1 - x^2}}$.

(2) 设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

(3) 设 $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0, \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $y'' + 2y' - 3y = e^{-3x}$ 的通解.

五、(本题满分 8 分)

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + az^2) dydz + (y^3 + ax^2) dzdx + (z^3 + ay^2) dxdy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

六、(本题满分 7 分)

设 $f''(x) < 0$, $f(0) = 0$, 证明对任何 $x_1 > 0, x_2 > 0$, 有 $f(x_1 + x_2) < f(x_1) + f(x_2)$.

七、(本题满分 8 分)

在变力 $F = yz \mathbf{i} + zx \mathbf{j} + xy \mathbf{k}$ 的作用下, 质点由原点沿直线运动到椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上第一卦限的点 $M(\xi, \eta, \zeta)$, 问 ξ, η, ζ 取何值时, 力 F 所作的功 W 最大? 并求出 W 的最大值.

八、(本题满分 7 分)

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 问:

(1) α_1 能否由 α_2, α_3 线性表出? 证明你的结论.

(2) α_4 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出? 证明你的结论.

九、(本题满分 7 分)

设 3 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$, 对应的特征向量依次为 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix},$

$\xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix}$, 又向量 $\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

(1) 将 β 用 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性表出;

(2) 求 $A^n \beta$ (n 为自然数).

十、填空题(本题满分6分,每小题3分)

(1) 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为_____.

(2) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 则数学期望 $E(X + e^{-2X}) =$ _____.

十一、(本题满分6分)

设随机变量 X 与 Y 独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度(计算结果用标准正态分布函数 Φ 表示, 其中 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$).

(试 卷 II)

一、(本题满分15分)【同试卷 I 第一题】

二、(本题满分15分)【同试卷 I 第二题】

三、(本题共3小题,每小题5分,满分15分)

(1)【同试卷 I 第三、(1)题】

(2)【同试卷 I 第三、(2)题】

(3) 设 A, B 为 3 阶矩阵, E 为 3 阶单位阵, 满足 $AB + E = A^2 + B$, 又知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

四、(本题共3小题,每小题6分,满分18分)

(1)【同试卷 I 第四题】

(2) 求 $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} (x^2 - t)f(t) dt$, 其中 $f(t)$ 为已知的连续函数.

(3) 计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx$.

五、(本题满分8分)【同试卷 I 第五题】

六、(本题满分7分)【同试卷 I 第六题】

七、(本题满分8分)【同试卷 I 第七题】

八、(本题满分7分)【同试卷 I 第八题】

九、(本题满分7分)【同试卷 I 第九题】